המחשה לטרנספורמציות בגזרי נייר

איילת קריספין, מדריכת מתמטיקה בחטיבות הביניים, מחוז ירושלים · 8:39 · נצפה במלואו 03.11.2026

הרעיון בשורה אחת: שתי צורות נייר חופפות מספיקות כדי שהתלמידים **יבנו בעצמם** את המושגים הזזה, סיבוב ושיקוף, לפני מערכת הצירים. מה שמלמד הוא השאלה שחוזרת אחרי כל תנועה: **מה השתנה ומה נשאר אותו דבר?**

חמשת העקרונות של ההמחשה

1. **המושג בא מהתלמידים.** קודם מזיזים, ורק אחר כך מוציאים מהם את המילה „הזזה". לא פותחים בהגדרה.
2. **תמיד יש מקור קבוע.** צורה אחת מודבקת, והצורה החופפת לה היא זו שזזה. כך תמיד ברור ממה יצאנו.
3. **שאלת הליבה אחרי כל פעולה.** מה השתנה ומה נשאר? המסקנה שהתלמידים צריכים להגיע אליה: המיקום השתנה, וההיקף והשטח לא השתנו.
4. **מהמישור החופשי אל הצירים.** רק כששלושת המושגים יושבים טוב בראש, עוברים לרביע הראשון ולספירת צעדים.
5. **המורה מתאימה לכיתה.** אילו מיקומים של מרכז סיבוב להראות, והאם לעבוד עם הצורות הגזורות או עם מלבנים, נקבע לפי רמת הכיתה והרצף.

מבנה הסרטון

זמן	שלב	מה קורה	בסיכום
0:00–1:05	הכנה	שני פנקסי ממו בשני צבעים, גזירת שתי צורות זהות, ושרוול שקוף שמשמש לוח.	2
1:05–2:14	הזזה	לב אחד מודבק, והלב החופף זז למעלה, למטה, לצדדים ובשילובים.	2
2:14–4:55	סיבוב בידיים	ארבעה מיקומים של מרכז הסיבוב, עם לבבות ועם מלבנים.	3
4:55–5:42	יישומון סיבוב	מסך שמראה לאן מגיע מלבן בסיבוב סביב נקודות שונות.	4
5:42–6:25	שיקוף	ישר שמשמש מראה: איך תיראה הצורה במראה?	4
6:25–8:19	מערכת צירים	דף משבצות של הרביע הראשון: הזזה בצעדים, סיבוב ושיקוף.	5
8:19–8:39	סיכום	העיקר הוא איך שואלים ומכוונים, לא האביזר.	6

איך לקרוא את הסיכום

מהסרטון מה שנראה ונאמר בסרטון, בניסוח שלנו. הערת מורה תוספת מקצועית שלנו, שאינה מופיעה בסרטון. הציורים משחזרים את המצבים שנראים בסרטון; הם אינם צילומי מסך.

מקור: „המחשה לטרנספורמציות", איילת קריספין, יוטיוב, 8:39. הסיכום וההערות נכתבו עבור החוברת; אינם ציטוט מילולי.

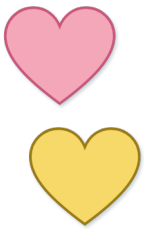
הכנה והזזה

0:00–2:14

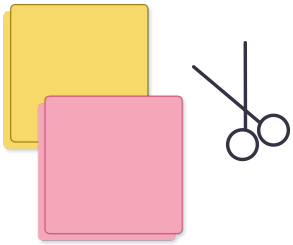
שתי צורות חופפות, מקור אחד קבוע, והמילה „הזזה" מגיעה מהתלמידים



שרוול שקוף על דף לבן

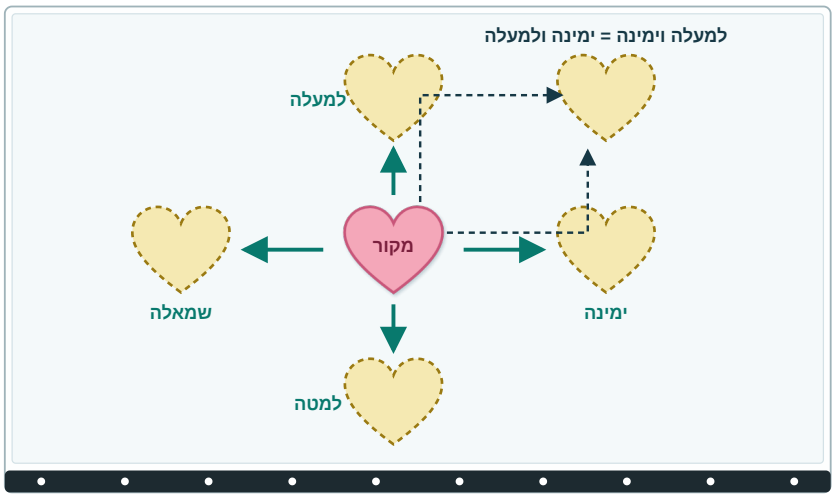


שתי צורות זהות שנגזרו



שני פנקסי ממו בשני צבעים

האביזרים שנראים בסרטון. הלבבות נגזרו משני פנקסים בצבעים שונים, כך שקל להבחין בין המקור לבין הצורה שזזה.



הלב הוורוד מודבק ומשמש מקור. הלב הצהוב החופף לו זז לכל כיוון, וגם בשילוב של שני כיוונים. שני המסלולים המקווקווים מגיעים לאותו מקום.

מהסרטון מה רואים

- כל תלמיד גוזר משני פנקסי ממו בשני צבעים **שתי צורות זהות וחופפות**. בסרטון אלה לב ורוד ולב צהוב.
- הלוח הוא דף לבן בתוך שרוול ניילון שקוף, והיוצרת מציינת שיהיה דבק מאחור כדי להדביק עליו צורה.
- מדביקים צורה אחת. המורה לא אומרת „הזזה", אלא מזיזה את הלב הצהוב למעלה, למטה, ימינה ושמאלה.
- אחר כך מגיעים שילובים: „למעלה וימינה, או ימינה ולמעלה", ובמקרה אחר „למטה ושמאלה, או שמאלה ולמטה".
- את מספר הצעדים משאירים למערכת הצירים. בשלב הזה המטרה היא רק להבין מה זו הזזה.

מה שואלים

- „מה עשיתי עם הלב הצהוב?" התלמידים מתארים, ורק אז מציעים שם לפעולה.
- „הגעתי לכאן. באיזו דרך הלכתי?" מקבלים שתי תשובות ובודקים אם שתיהן נכונות.
- „מה השתנה בלב ומה נשאר אותו דבר?"

הערת מורה מה חשוב לדייק

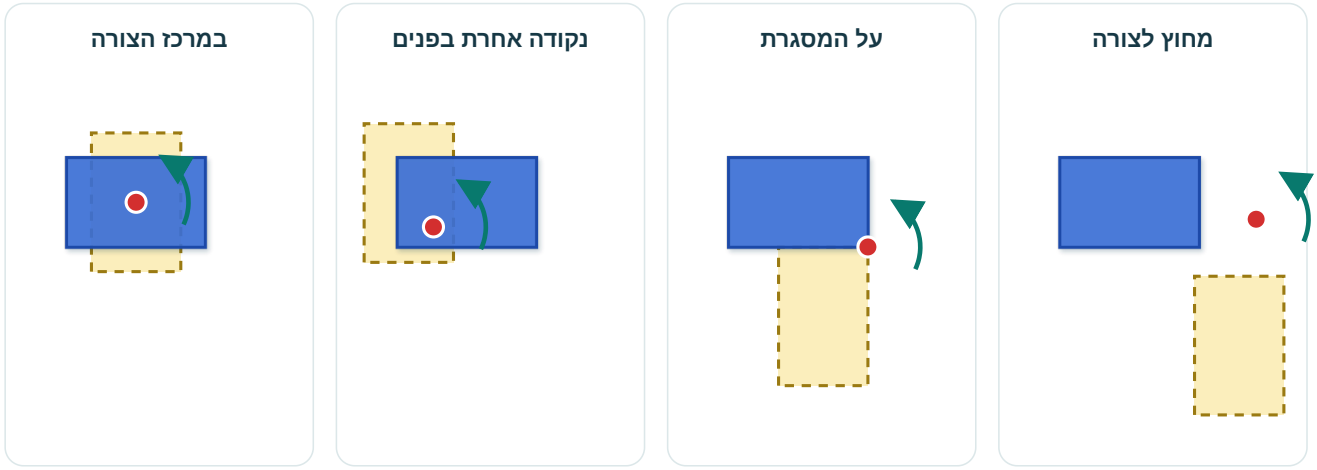
סדר הצעדים לא משנה. „למעלה וימינה, או ימינה ולמעלה" הוא רגע טוב לעצור עליו. בהזזה, הסדר שבו עושים את הצעדים אינו משנה את המקום הסופי.

בלי לסובב בדרך. בהזזה כל נקודה זזה באותו כיוון ובאותו מרחק. אם הלב מסתובב תוך כדי ההחלקה, זו כבר לא הזזה בלבד. ההמשך בחוברת הוא סיכום 05: חץ מכל קודקוד לתמונתו.

מקור: „המחשה לטרנספורמציות", איילת קריספין, 0:00–2:14. הציורים משחזרים את המצבים שבסרטון.

סיבוב 2:14–4:55

השאלה הראשונה בסיבוב: איפה נמצאת נקודת הסיבוב?



כחול: מקור · צהוב מקווקו: אחרי רבע סיבוב נגד כיוון השעון · נקודה אדומה: מרכז הסיבוב

ארבעת המיקומים של מרכז הסיבוב שמוצגים בסרטון. בכל לוח מוצג המלבן לפני רבע סיבוב ואחריו. ככל שהמרכז רחוק יותר מהצורה, היא זזה רחוק יותר.

מהסרטון מה רואים

- ארבעה מיקומים לנקודת הסיבוב: **במרכז הצורה**, **בנקודה אחרת בתוכה**, **על המסגרת**, ו**מחוץ לצורה**.
- המורה בוחרת כמה מהם להראות, לפי רמת הכיתה. ההמלצה היא להתחיל במרכז, להמשיך להיקף, ולסיים בנקודה שמחוץ לצורה.
- האצבע מקבעת את הנקודה, והצורה מסתובבת **סיבוב שלם** עד שהיא חוזרת לנקודת המוצא.
- אותו דבר נעשה עם שני מלבנים חופפים. היוצרת מעירה שאולי קל יותר לעבוד עם מלבנים מאשר עם הצורות הגזורות.
- כשהנקודה מחוץ לצורה, הסיבוב מתואר „כמו שעון".
- אחרי כל סיבוב שואלים מה נשאר ומה השתנה. המסקנה: המיקום השתנה, וההיקף והשטח לא השתנו.

מה שואלים

- „איפה אני מחזיקה את הצורה? מה זז ומה לא זז?"
- „מה השתנה אחרי הסיבוב, ומה נשאר?"
- „מה יקרה אם אחזיק את המלבן בקודקוד ולא במרכז?" מבקשים ניחוש לפני שמסובבים.
- „איך זז המלבן כשהנקודה בכלל לא עליו?"

הערת מורה מה חשוב לדייק

לעצור באמצע הדרך. סיבוב שלם מחזיר את הצורה בדיוק למקומה, ולכן לא רואים בו שינוי. כדאי לעצור גם אחרי רבע סיבוב ואחרי חצי סיבוב, ולשאול שם „מה השתנה?".

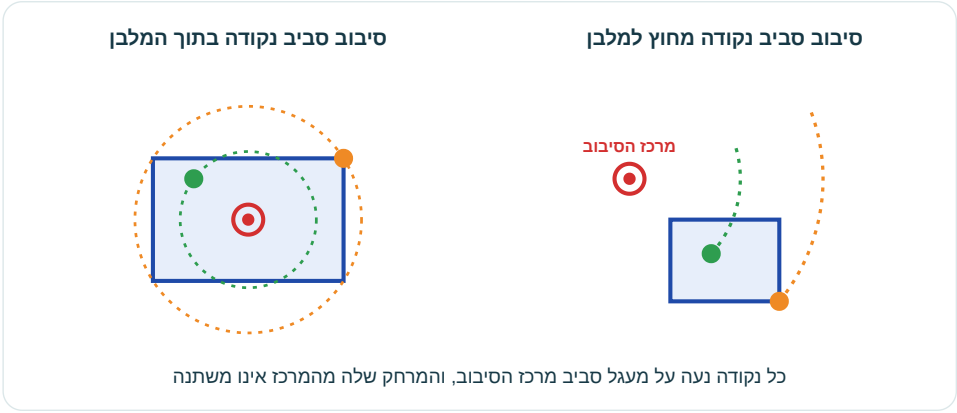
מה נשמר בסיבוב. מרכז הסיבוב הוא הנקודה היחידה שלא זזה. כל נקודה אחרת נעה על מעגל סביב המרכז, והמרחק שלה ממנו לא משתנה. כדי להגדיר סיבוב צריך לדעת מרכז, זווית וכיוון.

קשר לחוברת: בסיכום 06 מסובבים 90° ומחליפים רק את המרכז. זה ההמשך הישיר של ארבעת המיקומים.

יישומון הסיבוב ושיקוף

4:55–6:25

מהידיים אל המסך, ואז ישר שמתפקד כמראה



כל נקודה נעה על מעגל סביב מרכז הסיבוב, והמרחק שלה מהמרכז אינו משתנה

מה שהיישומון מראה: מלבן כחול, מטרה אדומה שמסמנת את מרכז הסיבוב, ונקודות צבעוניות שמשאירות שובל מקווקו בזמן הסיבוב.

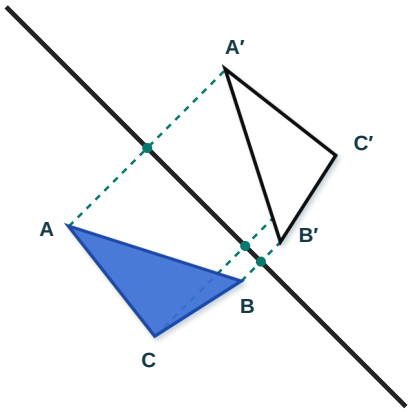
מהסרטון יישומון הסיבוב

- יישומון שמקרינים על הלוח ומסובבים בו יחד עם הכיתה, כי קשה להראות סיבוב בידיים מול כל התלמידים.
- הכותרות במסך: „סיבוב סביב נקודה בתוך המלבן" ו„סיבוב סביב נקודה מחוץ למלבן". לוחצים על נקודה ורואים לאן המלבן מגיע.
- במקביל התלמידים עושים את אותה תנועה בפועל עם המלבנים שעל הלוח שלהם.
- היוצרת אמרה שתשלח את הקישור ליישומון. הקישור אינו מופיע בסרטון.

מהסרטון שיקוף

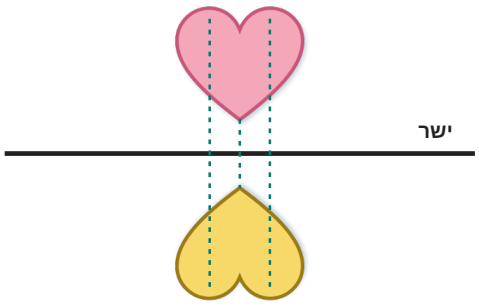
- התלמידים מקבלים ישר, ועדיין יש להם הצורות מקודם. ההסבר שניתן להם: שיקוף הוא כמו מראה.
- מניחים את הצורה המקורית ליד הישר ושואלים איך היא תיראה במראה. היוצרת אומרת „פשוט לסובב" ומניחה את הלב החופף ביחס לישר.
- אחר כך הישר אלכסוני. אותו דבר עושים עם המלבנים, ואפשר להוסיף משולשים מהערכה שבאתר. רואים משולש קהה־זווית כחול ולבן ליד ישר אלכסוני.

ישר אלכסוני, משולש קהה־זווית



כל נקודה ותמונתה: במרחק שווה מהישר, על אנך לישר

ישר אופקי, כמו מראה



התמונה: הלב בצד השני של הישר

התוצאה שההמחשה מכוונת אליה: לב מעל ישר אופקי ותמונתו מתחתיו, ומשולש קהה־זווית ותמונתו משני צדי ישר אלכסוני. הישר חוצה כל קטע מקווקו באמצעו.

הערת מורה מה חשוב לדייק

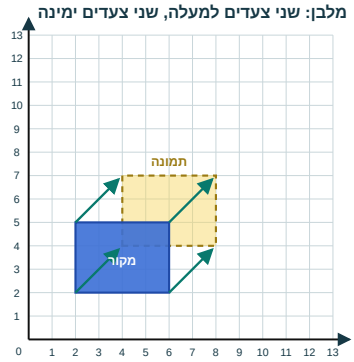
„לסובב" עובד רק בלב. הלב סימטרי, ולכן חצי סיבוב שלו נותן בדיוק את תמונת השיקוף בישר אופקי. במשולש הקהה, שאינו סימטרי, שום סיבוב לא יספיק: חייבים להפוך את הנייר. זה הסימן המוחשי לכך שהשיקוף הופך כיווניות, והזזה וסיבוב לא.

לעבור למשולש הקהה. בצורה שאינה סימטרית רואים בבירור שהשיקוף הפך אותה. נקודה ותמונתה נמצאות במרחק שווה מהישר, על אנך לישר (סיכום 07).

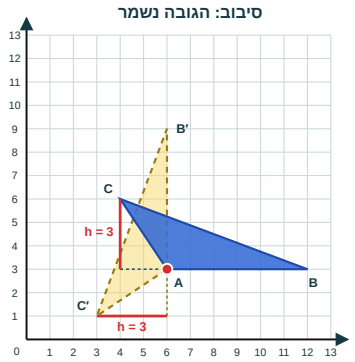
מקור: „המחשה לטרנספורמציות", איילת קריספין, 4:55–6:25. הציורים משחזרים את המצבים שבסרטון.

מערכת הצירים: הרביע הראשון 6:25–8:19

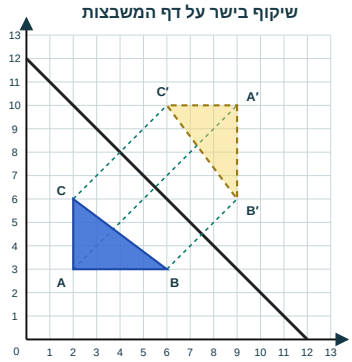
רק אחרי ששלושת המושגים יושבים טוב, ואחרי שהצורות זזו בלי תלות בשום דבר



„תזיזו שני צעדים למעלה ושני צעדים ימינה. מה קיבלנו? מה השתנה?"



כשמסובבים בעצמם, מרגישים שהגובה במשולש המקורי שווה לגובה במשולש המסובב.



ישר על דף המשבצות, צורה ותמונתה ביחס לישר.

מהסרטון מה רואים

- דף משבצות של הרביע הראשון, עם צירים ממוספרים עד 13, שנכנס לשרוול השקוף. צורות הערכה „נכנסות מסודר" על נקודות עם שיעורים שלמים.
- **הזזה:** מניחים מלבן ומבקשים להזיז אותו שני צעדים למעלה ושני צעדים ימינה. אחר כך מזיזים משולש קהה־זווית למקומות שונים, ושואלים מה השתנה.
- **סיבוב:** שואלים איפה הצורה נמצאת, מה קיבלנו, ואיך היא ביחס לצורה המקורית.
- היוצרת מזכירה שאלה מוכרת ברמת 4 יחידות, שבה מסובבים משולש. מי שסובב בעצמו רואה שהגובה כאן הוא הגובה שם.
- **שיקוף:** שמים ישר על הדף ובודקים את הצורה ביחס לישר. לארבעת הרביעים יש ערכת צורות נוספת.

מה שואלים

- „כמה צעדים למעלה? כמה ימינה? מה השיעורים של הקודקוד לפני ואחרי?"
- „סובבתי. מה קיבלתי? מה השתנה ומה נשאר?"
- „מה הגובה של המשולש לפני הסיבוב, ומה אחריו? למה?"
- „איפה תהיה התמונה של הקודקוד הזה במראה?"

הערת מורה מה חשוב לדייק

„צעדים" הם השיעורים. שני צעדים ימינה ושני צעדים למעלה מוסיפים 2 לשיעור **x** ו־2 לשיעור **y**. בציור, הקודקוד **(2,2)** עובר ל־**(4,4)**.

הגובה נשמר כי סיבוב שומר מרחקים. בציור השני משולש **ABC** מסתובב רבע סיבוב סביב **A(6,3)**. הגובה לבסיס הוא 3 לפני הסיבוב ואחריו, אבל קודם הוא היה אנכי ועכשיו הוא אופקי.

להישאר ברביע הראשון. בשלב זה בוחרים תרגילים שהתמונה שלהם נשארת עם שיעורים חיוביים. בציור השלישי, השיקוף בישר **x + y = 12** מעביר את **A(2,3)** ל־**A′(9,10)**.

מה מהסרטון כבר נמצא בחוברת

כל רעיון מהסרטון מול 14 סיכומי המורה שבחוברת

רעיון מהסרטון	בחוברת	איפה
שתי צורות גזורות חופפות, ומקור קבוע אחד	**חלקי**	סיכום 02: מניחים שתי צורות גזורות זו על זו. אין נייר ממו ואין מקור מודבק.
להוציא את שם הפעולה מהתלמידים לפני שאומרים אותו	**חלקי**	סיכומים 01 ו־13: חיזוי והתנסות לפני ניסוח הכלל.
„מה השתנה ומה נשאר?": מיקום לעומת היקף ושטח	**קיים**	סיכום 01: אחרי התנועה מבקשים להסביר מה נשמר.
הזזה בשילוב כיוונים: „למעלה וימינה = ימינה ולמעלה"	**חסר**	סיכום 05 עוסק בכך שכל החצים שווים, אבל לא בסדר הצעדים.
ארבעה מיקומים של מרכז הסיבוב	**חלקי**	סיכום 06: מחליפים מרכז בסיבוב של 90°, בלי ארבעת המיקומים.
יישומון סיבוב שמוקרן יחד עם הכיתה	**אין**	החוברת מודפסת. את אותה תנועה התלמידים עושים בגזרי הנייר ובמלבנים.
שיקוף כ„מראה"	**קיים**	סיכום 07: קיפול נייר, אנך ומרחק לישר.
מעבר מהמישור החופשי לרביע הראשון וספירת צעדים	**חלקי**	סיכום 13: הרצף מוחשי, ציור, צירים. אין שלב של רביע ראשון בלבד.
„הגובה פה הוא הגובה שם" בסיבוב משולש	**חסר**	לא מופיע בסיכומים.

שלושה דברים לקחת לשיעור הבא

1. **שני צבעים, מקור אחד מודבק.** כך התלמידים תמיד יודעים מה המקור ומה התמונה.
2. **לעצור ברבע סיבוב ובחצי סיבוב.** סיבוב שלם מחזיר את הצורה למקומה, ולכן לא רואים בו שינוי.
3. **לשקף משולש קהה ולא רק לב.** בלב „לסובב" נותן את אותה תמונה. במשולש חייבים להפוך את הנייר, ורואים שהשיקוף הפך אותו.

המסר שהסרטון נגמר בו

הכלים פשוטים מאוד: דפים, ניירות ומספריים.

העיקר הוא **איך שואלים ואיך מכוונים**, כך שההמחשה תעזור לתלמידים להבין את המושג המתמטי ולהגדיר אותו בעצמם.

הסיכום אינו מחליף את הצפייה בסרטון, ואינו מייחס ליוצרת דבר שלא נאמר או נראה בו. את הסרטון ואת אתר ההמחשות של היוצרת אפשר למצוא בקישורים:

mamhishim.my.canva.site · youtube.com/watch?v=fx0cGmtCQbQ